

Informe de Resultado Desarrollo de un Sistema Cognitivo usando MCP y Bases de Datos

Autores: Angélica María Muñoz Hernández
Mayerli Nanyibe López García

Introducción

Hoy en día, las organizaciones se enfrentan al enorme desafío de gestionar volúmenes de información cada vez más grandes, dinámicos y complejos. En este escenario, los modelos de lenguaje convencionales han demostrado una capacidad increíble para procesar y generar texto; sin embargo, suelen toparse con una gran pared: están limitados estrictamente a los datos con los que fueron entrenados en su momento. Esto les impide interactuar en tiempo real con la realidad operativa, los inventarios o el día a día de una empresa, restringiendo su utilidad práctica en entornos de negocio reales.

La construcción de las operaciones CRUD y de las herramientas analíticas demostró que la combinación de bases de datos con protocolos de interacción como MCP facilita la automatización de procesos y mejora el acceso a información relevante para la toma de decisiones. Asimismo, las consultas realizadas permitieron identificar productos agotados, calcular el valor total del inventario y obtener estadísticas generales, proporcionando información útil para la gestión empresarial.

Desde la perspectiva de la computación cognitiva y el Big Data, este proyecto evidencia el potencial de conectar modelos inteligentes con herramientas externas para ampliar sus capacidades más allá de la generación de texto. De esta manera, los sistemas cognitivos pueden convertirse en asistentes capaces de interactuar con datos reales, apoyar procesos organizacionales y generar conocimiento de valor para las empresas.

Finalmente, la experiencia permitió fortalecer competencias relacionadas con el desarrollo de aplicaciones, la gestión de bases de datos, la documentación técnica y el trabajo colaborativo, demostrando cómo las tecnologías cognitivas representan una oportunidad para optimizar procesos y apoyar la transformación digital en distintos contextos organizacionales.

- Enlace al repositorio de GitHub:

<https://github.com/angelicamunoz1310-dot/Actividad-6-Computaci-n-cognitiva-para-Big-Data.git>

- Enlace del Código fuente completo en Google colab:

https://colab.research.google.com/drive/1siTPGc8WJfqEJ8mL09K-ODXf3BWe_sx3?usp=sharing

- Archivo README.md:

https://drive.google.com/file/d/1vMTmzXzvHLLcSMdZNZ_pSQu8SS6HDcAH/view?usp=sharing

- **9 Pruebas realizadas para la comprobación del funcionamiento del código creado, junto con los resultados obtenidos al ejecutar el código:**

1. Crear mínimo cinco productos.

```
1  from server import crear_producto, consultar_producto,
   actualizar_producto
2
3  #1. Crear mínimo cinco productos.
4
5  crear_producto("Portatil", "Tecnologia", 5, 2500000)
6
7  crear_producto("Mouse", "Tecnologia", 10, 50000)
8
9  crear_producto("Teclado", "Tecnologia", 8, 120000)
10
11 crear_producto("Monitor", "Tecnologia", 4, 800000)
12
13 crear_producto("Impresora", "Tecnologia", 0, 600000)

'Producto creado exitosamente'
```

2. Consultar un producto por su identificador.

```
1  #2. Consultar un producto por su identificador.
2
3  consultar_producto(1)

{'id': 1,
 'nombre': 'Portatil',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 5,
 'precio': 2500000.0}
```

3. Actualizar la cantidad de un producto.

```
1  #3. Actualizar la cantidad de un producto.
2
3  actualizar_producto(1, 20)
4

'Producto actualizado correctamente'

1  # Para verificar que realmente cambió de la Actualización de la
   cantidad de un producto
2  consultar_producto(1)

{'id': 1,
 'nombre': 'Portatil',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 20,
 'precio': 2500000.0}
```

4. Eliminar un producto.

```
1  # 4. Eliminar un producto.
2  eliminar_producto(2)

'Producto eliminado correctamente'
```

5. Listar todos los productos registrados.

```
1  # 5. Listar todos los productos registrados.
2  listar_productos()

[{'id': 1,
 'nombre': 'Portatil',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 20,
 'precio': 2500000.0},
 {'id': 3,
 'nombre': 'Teclado',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 8,
 'precio': 120000.0},
 {'id': 4,
 'nombre': 'Monitor',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 4,
 'precio': 800000.0},
 {'id': 5,
 'nombre': 'Impresora',
 'categoria': 'Tecnologia',
 'cantidad': 0,
 'precio': 600000.0}]
```

6. Calcular el valor total del inventario.

```
1  # 6. Calcular el valor total del inventario.
2  import importlib
3  import server
4  importlib.reload(server)
5  from server import *
6
7  calcular_valor_total_inventario()

{'valor_total_inventario': 54160000.0}
```

7. Consultar productos agotados.

```
1  # 7. Consultar productos agotados.
2
3  from server import *
4
5  productos_agotados()

[{'id': 5,
  'nombre': 'Impresora',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 0,
  'precio': 600000.0}]
```

8. Identificar el producto más costoso.

```
1  # 8. Identificar el producto más costoso.
2
3  from server import *
4
5  producto_mas_costoso()

{'id': 1,
  'nombre': 'Portatil',
  'categoria': 'Tecnologia',
  'cantidad': 20,
  'precio': 2500000.0}
```

9. Consultar estadísticas generales del inventario.

```
1 # 9. Consultar estadísticas generales del inventario.
2
3 from server import *
4
5 estadisticas_inventario()

{'total_productos': 4,
 'promedio_cantidad': 8.0,
 'promedio_precio': 1005000.0,
 'valor_total': 54160000.0}
```

- **Creación de los gráficos:** Se crearon gráficos por medio del código, para representar los resultados.
- Tabla de id, nombre, categoría, cantidad y precio

```
import sqlite3
import pandas as pd

conn = sqlite3.connect("inventory.db")

df = pd.read_sql_query(
    "SELECT * FROM productos",
    conn
)

conn.close()

df
```

	id	nombre	categoría	cantidad	precio
0	1	Portatil	Tecnologia	20	2500000.0
1	3	Teclado	Tecnologia	8	120000.0
2	4	Monitor	Tecnologia	4	800000.0
3	5	Impresora	Tecnologia	0	600000.0

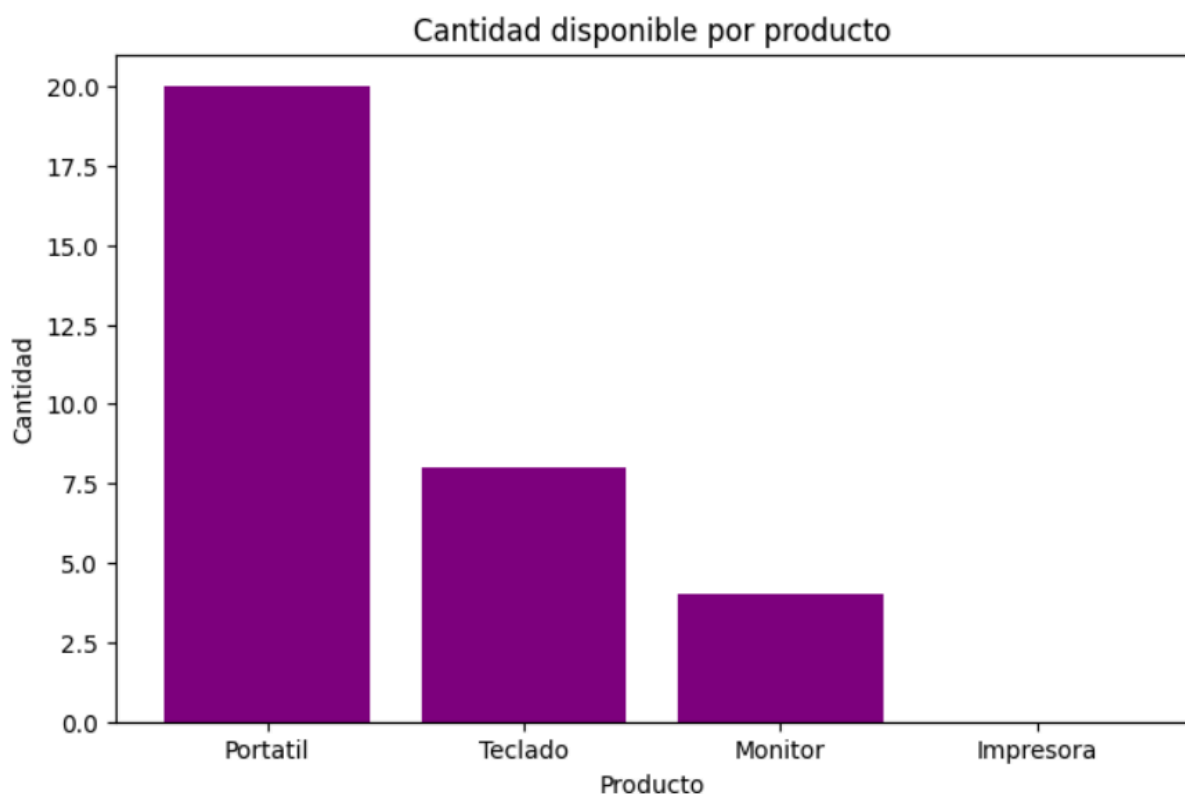
- Gráfico de barras: Cantidad disponible por producto

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(df["nombre"], df["cantidad"], color='purple')

plt.title("Cantidad disponible por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Cantidad")

plt.show()
```



- **Análisis del gráfico de Barras**

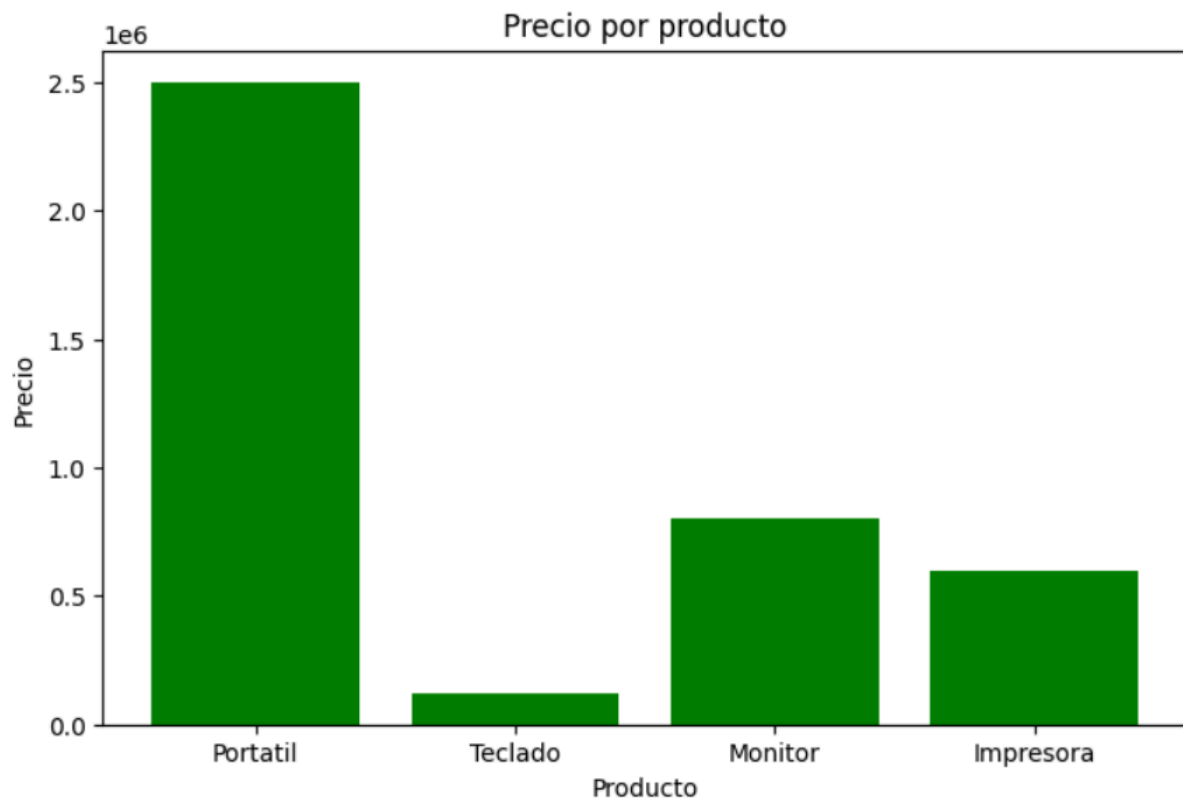
El gráfico muestra claramente que el inventario está bastante desequilibrado en este momento. Por un lado, tenemos una gran acumulación de Portátiles, que con 20 unidades representan la mayor parte de la mercancía retenida en el almacén. En un punto medio y controlado están los Teclados (8 unidades) y los Monitores (4 unidades), que se mantienen estables pero requieren supervisión. Sin embargo, el dato más crítico que detecta el sistema es el de las Impresoras, que aparecen con cero unidades en stock; esto representa una alerta de producto agotado que exige una compra inmediata para no frenar las operaciones. En conclusión, esta visualización es clave porque nos permite notar de un solo vistazo dónde se está estancando el dinero (los portátiles) y qué nos hace falta con urgencia (las impresoras).

- Gráfico de barras: Precio por producto

```
plt.figure(figsize=(8,5))
plt.bar(df["nombre"], df["precio"], color='green')

plt.title("Precio por producto")
plt.xlabel("Producto")
plt.ylabel("Precio")

plt.show()
```



- Análisis del gráfico de Barras

Al observar esta gráfica, salta a la vista de inmediato que el Portátil es, por mucho, el producto más costoso de todo el catálogo, alcanzando un valor de 2.5 millones (como nos indica el multiplicador de 1e6 en el eje vertical). En un escalón intermedio y con precios más moderados se encuentran el Monitor, que ronda los 800 mil, y la Impresora, que está cerca de los 600 mil. Por último, tenemos al Teclado como el artículo más económico y accesible del inventario, situándose apenas por encima de los 100 mil. Esta información es súper valiosa para el negocio, ya que nos ayuda a entender que, aunque tengamos pocas unidades de portátiles en comparación con otros artículos, representan la mayor parte del valor financiero del inventario, mientras que productos como los teclados generan volumen pero no tanto impacto económico por unidad.

- Preguntas de análisis

Responda en el informe:

1. ¿Qué papel cumple MCP en la construcción de sistemas cognitivos?

MCP (Model Context Protocol) permite conectar modelos de lenguaje con herramientas externas, bases de datos y aplicaciones. Gracias a esta integración, los sistemas cognitivos pueden acceder a información actualizada, ejecutar acciones y responder de manera más útil y contextualizada. En este proyecto, MCP actuó como intermediario entre el modelo y la base de datos de inventario, permitiendo consultar y modificar información mediante herramientas especializadas.

2. ¿Por qué es importante conectar un modelo de lenguaje con herramientas externas?

Conectar un modelo de lenguaje con herramientas externas amplía significativamente sus capacidades. Un modelo por sí solo puede generar respuestas basadas en el conocimiento con el que fue entrenado, pero al integrarse con bases de datos, APIs o sistemas empresariales puede acceder a información actualizada y ejecutar tareas concretas. Esto permite desarrollar soluciones más útiles y eficientes para las organizaciones, ya que los resultados obtenidos se basan en datos reales y no únicamente en información preexistente.

3. ¿Qué ventajas ofrece el uso de una base de datos frente al manejo de archivos planos?

Las bases de datos ofrecen una mejor organización, seguridad y administración de la información. A diferencia de los archivos planos, permiten almacenar grandes cantidades de datos de forma estructurada, realizar búsquedas rápidas y actualizar registros sin afectar el resto de la información. Además, facilitan el control de acceso, reducen la duplicidad de datos y mejoran la integridad de la información, aspectos fundamentales cuando se trabaja con sistemas empresariales y grandes volúmenes de datos.

4. ¿Cómo podría ampliarse esta solución para un escenario de Big Data?

La solución desarrollada podría ampliarse mediante la integración de tecnologías especializadas en Big Data, como bases de datos distribuidas y plataformas de procesamiento masivo de información. También se podrían incorporar datos provenientes de múltiples fuentes, como sensores, aplicaciones empresariales o servicios web, permitiendo analizar grandes volúmenes de información en tiempo real. Esto haría posible generar análisis más avanzados y apoyar la toma de decisiones en organizaciones con necesidades de procesamiento de datos a gran escala.

5. ¿Qué riesgos se deben considerar al permitir que un modelo de IA consulte o modifique datos?

Uno de los principales riesgos es la posibilidad de que se acceda a información sensible sin la debida autorización. También existe el riesgo de que se realicen modificaciones incorrectas en los datos debido a errores humanos o fallos en la configuración del sistema. Por esta razón, es importante implementar mecanismos de seguridad, control de acceso y validación de la información. Además, se deben establecer medidas de auditoría que permitan rastrear las acciones realizadas por el sistema para garantizar la integridad y confiabilidad de los datos.

Conclusión

Llevar a cabo este proyecto nos permitió entender de primera mano el valor real de los sistemas cognitivos en el mundo empresarial, especialmente cuando conectamos herramientas como FastMCP, Python y SQLite. Al montar este sistema de gestión de inventarios, quedó clarísimo cómo un modelo de lenguaje puede romper sus propias barreras e interactuar de forma eficiente con fuentes externas para buscar, guardar y actualizar información en tiempo real.

Diseñar las operaciones CRUD y las funciones analíticas nos demostró que unir una base de datos con un protocolo como MCP facilita la automatización de tareas y pone la información clave al alcance de la mano para tomar mejores decisiones. De hecho, las pruebas que hicimos como detectar productos agotados, calcular el valor total del stock y sacar métricas generales probaron que el sistema no solo procesa datos, sino que entrega soluciones prácticas para el día a día del negocio.

Desde el punto de vista de la computación cognitiva y el Big Data, este trabajo es una prueba contundente de que el verdadero potencial de las IA va mucho más allá de redactar textos ingeniosos. Al conectarlas con el entorno exterior, las transformamos en asistentes capaces de interactuar con datos reales, respaldar la operación de una empresa y generar conocimiento de alto valor estratégico.

Por último, esta experiencia fue clave para fortalecer habilidades en desarrollo de aplicaciones, diseño de bases de datos, documentación técnica y, por supuesto, en el trabajo en equipo. Nos demostró que las tecnologías cognitivas no son el futuro, sino una oportunidad actual para optimizar procesos y acelerar la transformación digital en cualquier organización.